

Deep Learning

1. Introduction

Romain Tavenard

Détails du cours

- 24 heures
- Enseignant : Romain Tavenard
romain.tavenard@univ-rennes2.fr
- Outils :
 - Datalab (JupyterHub) sur <https://datalab.univ-rennes.fr>
 - ou des notebooks Jupyter exécutés sur votre machine
(nécessite `torch` + `torchvision`)
- Évaluation
 - Examen écrit de mi-parcours
 - Lecture d'article de recherche
 - Séance de travaux pratiques

Prérequis

- Notions de base de programmation Python
- Un (tout petit) peu de calcul différentiel
 - Qu'est-ce que la dérivée d'une fonction ?
 - Fonctions de plusieurs variables
- Notions de Machine Learning
 - Optimisation du risque empirique et ses limites
 - Évaluation et sélection de modèles (validation croisée)

Notre premier modèle : le Perceptron

- Entrée : $x = \{x_0, \dots, x_D\}$
- Sortie : a
- Paramètres à optimiser : $\{w_0, \dots, w_D, b\}$
- Fonction d'activation (choisie a priori) : φ

$$a = \varphi \left(\sum_j w_j x_j + b \right)$$

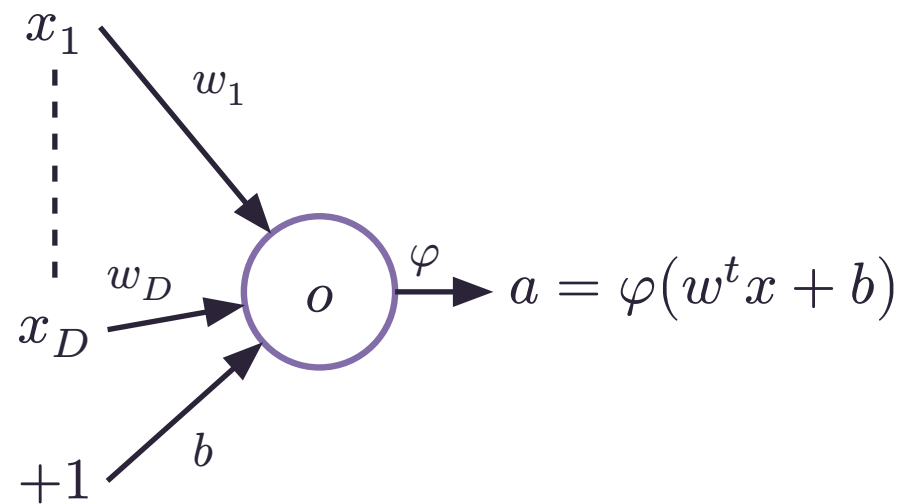


Figure : schéma du Perceptron

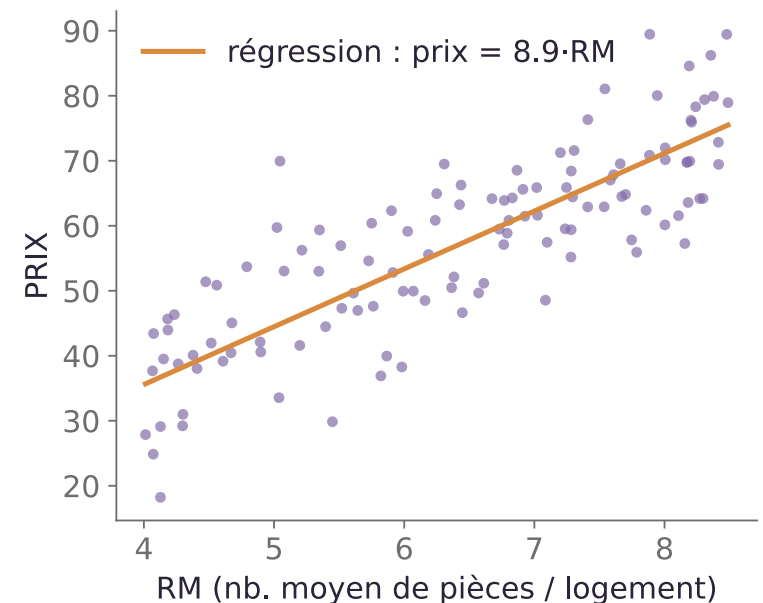
Exemple introductif

- Tâche : prédire le prix d'un logement (PRIX) à partir du nombre moyen de pièces par logement (RM)
- Modèle choisi : régression linéaire sans ordonnée à l'origine

$$\text{PRIX PRÉDIT} = w_0 \times \text{RM}$$

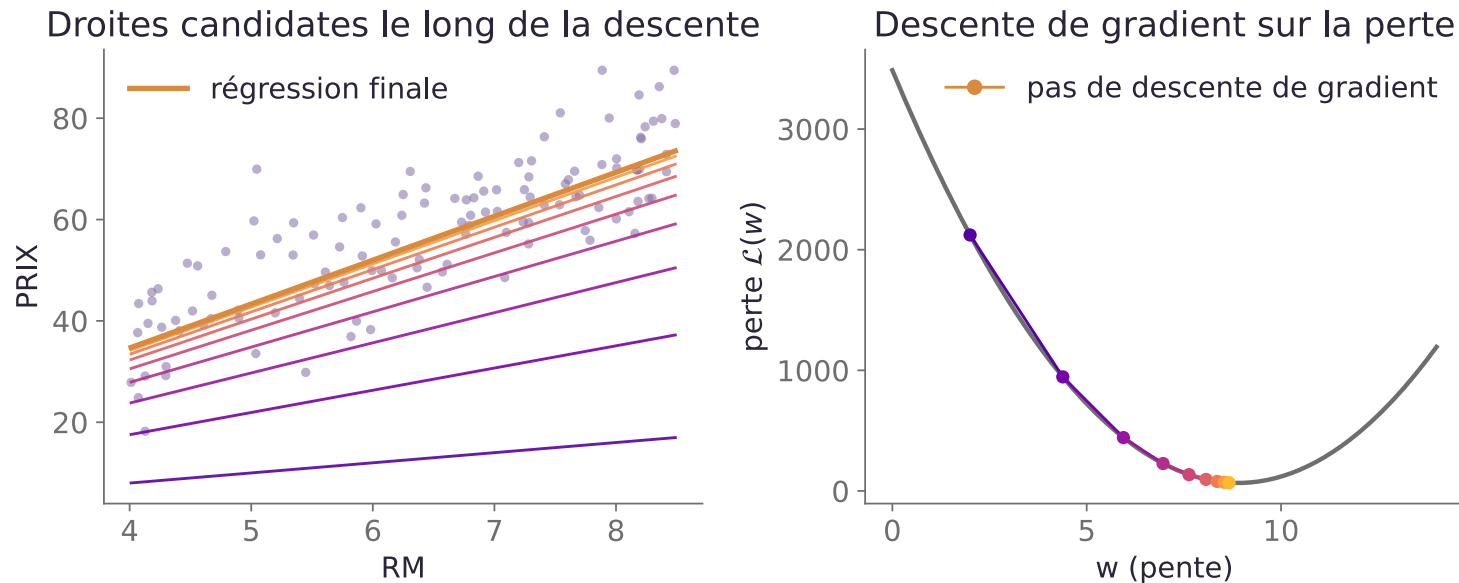
- Fonction de coût (aussi appelée *loss*) : erreur quadratique moyenne

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\text{PRIX PRÉDIT}_i - \text{PRIX}_i \right)^2$$



*Prix des logements à Boston :
RM vs PRIX*

Exemple introductif : optimisation



Régressions candidates et descente de gradient sur la perte

- Objectif : trouver w_0 qui minimise notre perte
- Tester de nombreuses valeurs au hasard n'est pas envisageable
- Stratégie alternative : descente de gradient

$$w^{(t+1)} \leftarrow w^{(t)} - \rho \nabla_w \mathcal{L}(w^{(t)})$$

Plan du cours

- Architectures de modèles
 - Perceptrons multicouches (pour les données tabulaires)
 - Modèles convolutifs (pour les images)
- Différentes pertes pour différentes tâches d'apprentissage
- Stratégies d'optimisation (variantes de la descente de gradient)